

機械的人工臼歯の食品破碎効果および 咬合接触に関する研究 (第2報)

野 田 仁

Studies on Masticatory Efficiency and Occlusal Contacts for Mechanical Posterior Teeth of Complete Dentures (Part 2)

Hitoshi Noda

I. 緒 言

総義歯補綴調製の目的は、歯を喪失したことにより低下した咀嚼機能、審美性および発音機能を回復することにある。審美性、発音機能の回復については人工前歯に負うところが多い。

人工前歯の排列位置決定法には数多くの報告があり、Pound¹⁾ は審美性と発音機能との関係について、Robinson²⁾、Pound^{3,4)}、Murrell⁵⁾、桜井ら⁶⁾、弘田ら⁷⁾は、人工前歯部の発音と排列位置について報告している。

Silverman⁸⁻¹¹⁾は、closet-speaking-space を用いる方法について、三谷¹²⁾、Mehringer¹³⁾、坂東¹⁴⁾、Morrison¹⁵⁾らは S および M 発音位を用い顎間距離を決定する方法について報告している。

このように人工前歯排列により審美性、発音機能の回復には臨床上ほぼ満足出来る義歯調製は可能である。しかし、総義歯装着者の咀嚼機能は有歯顎者に比較し著しく劣っていることが Manly¹⁶⁾、Kapur ら¹⁷⁾、中澤¹⁸⁾、石原¹⁹⁾らによって報告されており、その低下率はほぼ有歯顎者の 1/5~1/6 といわれている。

この失われた咀嚼機能をいくらかでも有歯顎者に近づけ回復するために、天然歯の咬合面形態に類似した種々の咬頭傾斜の異なる人工臼歯が開発、研究されている。一方 Sosin²⁰⁾は、無歯顎者は顎堤粘膜の負担能力が劣り、咀嚼効率も天然歯の約 1/5 も機能低下しているので、口

腔粘膜上で支持される総義歯は天然歯の形態を模倣した人工臼歯を使用するより、むしろ機能面を考慮した人工臼歯を使用する方がよいであろうと独特のブレード(刃)の形態を付与した非解剖学的人工歯を開発している。

その他多くの非解剖学的人工歯も考案²¹⁻²⁵⁾、開発されているが実際に臨床で応用されているかは、はなはだ疑問である。最近 Levin²⁰⁾により改良された Lingual bladed teeth は咬合平衡もとりやすく、臨床上好結果が得られると報告されている^{25,26,28)}。そこで今回著者は、同一鑄造義歯床面に人工臼歯部分を可換性とした総義歯を調製し、前歯は同一排列状態にて、臼歯部をトゥルーバイト 33° 咬頭傾斜人工陶歯、Levin Lingual bladed teeth および Sosin Bladed metal teeth と交換した総義歯を調製し、Manly ら²⁹⁾、石原ら¹⁹⁾により確立された篩分法を用い、食品破碎効果および咀嚼能率を左右すると考えられる咬合接触状態について、それぞれの人工臼歯について比較検討を行い、興味ある知見を得たので報告する。

II. 材料および方法

第1節 被験者および被験総義歯

被験者は、日本大学歯科病院に来院した総義歯装着者のうちから以下のような条件を備えた 50 歳代の男性 5 名を選んだ。すなわち総義歯装着年数 5~10 年で臨床上、顎関節、下顎運動および咀嚼機能に特に障害をおよぼすような既往歴および現症が認められないものである。さらに上下顎堤の状態は矢状的、水平的対向関係は平行型、顎堤形態は平均型、顎粘膜の被圧縮状態は標準

日本大学大学院歯学研究科歯科臨床系専攻(指導:中澤 靖教授)

Nihon University Graduate School of Dentistry, Major in Prosthodontics (Director: Prof. Yasushi Nakazawa)
昭和 55 年 12 月 11 日受付

型、および義歯床面積もそれぞれ中型に属するもの³⁰⁾である。

被験総義歯の調製は第1報で報告した通り、同一義歯床にて実験が出来かつ臼歯部のみが可換性となるよう、鑄造床をコバルトクローム系合金（スマロイチタン20松風社製）を用い製作した。

実験を行うにあたり臼歯部人工歯の使用順序は最初にトゥルーバイト 33°咬頭陶歯を用いた。この33°咬頭陶歯を用いた義歯のみは義歯床用レジンで温成重合し、重合収縮を含んだ咬合不整のままの咬合調整前総義歯 Before gridding denture（以下 B.G.D. と略す）を中心位にてチェックバイトを採得しデンタータス咬合器にリマウントした後、咬合の不整を削除調整した咬合調整後の総義歯 After gridding denture（以下 A.G.D. と略す）について、以下にのべる咬合接触点、咬合接触面積、ヒンジピン部の動き、食品破砕効果について計測した。

以上の項目について測定後、臼歯部のみを Levin²⁶⁾の考案した Lingual bladed teeth（以下 Levin b. と略す）と Sosin の考案開発した Bladed metal teeth（以下 Sosin b. と略す）との機械的人工臼歯に交換し同様の項目について計測を行った。

第2節 顎路角規制、ヒンジピン部の動きおよび咬合調整法

ヒンジアキスロケーター（アルモア社製）を用い被験者のヒンジアキスを求めた。下顎模型の付着はスプリットキャスト法を用い中心位レコードの確認を行った。

咬合器の矢状および側方顎路角規制および義歯の咬合調整は第1報³¹⁾で報告したように Lauritzen³²⁾の術式を用いた。さらに咬合調整前の B.G.D. を中心位にて採得したチェックバイトでデンタータス咬合器にリマウント後、中心位で咬合器を閉鎖した時の、人工臼歯の早期接触発現位（T.H.O.P.）から人工歯を排列し得られた最大咬頭嵌合位（I.O.P.）へのデンタータス咬合器のヒンジピンのエクステンシブル・コンダイラー・アキスピンの尖端の移動量を、浅野³³⁾の開発した顎位三次元計測装置を用い計測した。篩上%の検定には、最も食品破砕効果が、鋭敏に現われる8メッシュにて行った。

第3節 咬合接触点および咬合接触面積の測定

咬合接触点および咬合接触面積を計測するためのシリコンバイトは第1報³¹⁾に述べたように、咬頭嵌合位、前方咬合位、左右側方咬合位について、それぞれデンタ

ータス咬合器上にて採得した。

咬合接触状態を一定方向から一定条件下で観察するため、咬合平面平行基底模型を製作し、模型ごと万能投影器 V-16 A（日本光学社製）の載物台上に A.G.D., Levin b., Sosin b. の各咬合位のシリコンバイトを置き、歯列咬合平面投影図を描記し、面積の測定はプランメーター（内田社製）にて計測した。

第4節 食品破砕効果の測定

食品破砕効果測定のための試験食品は生米 2.0 g、蒲鉾 2.0 g、高野豆腐 1.0 g をそれぞれ用い、A.G.D., Levin b., Sosin b. について咀嚼回数 30 回で各々 3 回ずつ繰返し行った。

篩上%算出法は第1報³¹⁾に示すとおりである。各義歯の測定はそれぞれ義歯装着後2ヵ月経過後に、各々の人工臼歯の咬合状態が顎粘膜、周囲組織、顎関節部に順応し、被験者が満足に咀嚼機能を営んでいる状態になった時点で計測を行った。

III. 成 績

第1節 ヒンジピン部の動き

1. ヒンジピン部の動き

重合を終り咬合不整を全て含んだままの被験総義歯をデンタータス咬合器に中心位でリマウントした B.G.D. の T.H.O.P. より I.O.P. への偏位量をデンタータス咬合器のエクステンシブル・コンダイラー・アキスピンの移動量として計測するため、浅野³³⁾らの開発した顎位三次元計測装置を用い測定した成績を各被験者ごとに一覧表にしたのが表1である。

第2節 咬合接触点および咬合接触面積

1. 咬合接触点

各被験者の A.G.D., Levin b. および Sosin b. で人工臼歯により付与された咬頭嵌合位（I.O.P.）と前方位（以下 Pro. と略す）、右側方位（以下 R.I. と略す）および左側方位（以下 L.I. と略す）の各顎位における上下顎人工歯列の咬合接触点数を一覧表にしたのが表2～5である。

1) I.O.P. における咬合接触点数

中心位にて咬頭嵌合位が発現（以下 T.H.I.O.P. と略す）すべく咬合調整した状態のトゥルーバイト 33°咬頭傾斜解剖学的人工臼歯を用いた A.G.D. がほかのいずれの義歯に比べても多数点で咬合接触しており最多は被験

表 1 I.O.P. より T.H.O.P. へのヒンジピン部の
滑走量および移動方向

unit : mm			
Sub.	Side	滑 走 量	移動方向
1	R	0.7	後外下方
	L	0.7	後内下方
2	R	0.6	後外上方
	L	0.9	後内下方
3	R	1.3	後外下方
	L	0.2	後内下方
4	R	1.2	後外上方
	L	0.9	後内下方
5	R	0.9	前外下方
	L	0.2	後内下方

表 2 咬頭嵌合位における咬合接触点数と A.G.D. に対する
Levin b., Sosin b. とでの咬合接触点総数比 (%)

Sub.	1	2	3	4	5
C.D.					
A. G. D.	63 (100.0)	62 (100.0)	56 (100.0)	36 (100.0)	37 (100.0)
Levin b.	13 (20.6)	22 (35.5)	28 (50.0)	35 (97.2)	21 (56.8)
Sosin b.	11 (17.5)	25 (40.3)	22 (39.3)	20 (55.6)	21 (56.8)

注, A.G.D. を 100% とする

表 3 前方咬合位における咬合接触点数と A.G.D. に対する
Levin b., Sosin b. とでの咬合接触点総数比 (%)

Sub.	1	2	3	4	5
C.D.					
A. G. D.	25 (100.0)	40 (100.0)	19 (100.0)	17 (100.0)	17 (100.0)
Levin b.	23 (92.0)	13 (32.5)	18 (94.7)	13 (76.5)	17 (100.0)
Sosin b.	16 (64.0)	12 (30.0)	18 (94.7)	15 (88.2)	17 (100.0)

表 2 の注参照

表 4 右側方咬合位における咬合接触点数と A.G.D. に対する
Levin b., Sosin b. とでの咬合接触点総数比 (%)

Sub.	1	2	3	4	5
C.D.					
A. G. D.	26 (100.0)	12 (100.0)	17 (100.0)	23 (100.0)	18 (100.0)
Levin b.	13 (50.0)	17 (141.7)	16 (94.1)	14 (60.9)	15 (83.3)
Sosin b.	16 (61.5)	33 (275.0)	15 (88.2)	13 (56.5)	16 (88.9)

表 2 の注参照

表 5 左側方咬合位における咬合接触点数と A.G.D. に対する
Levin b., Sosin b. とでの咬合接触点総数比 (%)

Sub.	1	2	3	4	5
C.D.					
A. G. D.	31 (100.0)	19 (100.0)	20 (100.0)	22 (100.0)	23 (100.0)
Levin b.	29 (93.5)	12 (63.2)	24 (120.0)	9 (40.0)	11 (47.8)
Sosin b.	17 (54.8)	9 (47.4)	12 (60.0)	28 (127.3)	16 (69.6)

表 2 の注参照

表 6 咬頭嵌合位における咬合接触面積と A.G.D. に対する
Levin b., Sosin b. とでの咬合接触面積比 (%)

unit : mm ²					
Sub.	1	2	3	4	5
C.D.					
A. G. D.	5.45 (100.00)	2.42 (100.00)	3.20 (100.00)	1.89 (100.00)	1.79 (100.00)
Levin b.	2.77 (50.82)	2.03 (83.88)	2.86 (88.13)	1.65 (87.30)	1.96 (109.50)
Sosin b.	1.48 (27.15)	1.97 (81.40)	2.34 (87.81)	1.49 (78.84)	1.79 (100.00)

表 2 の注参照

表 7 前方咬合位における咬合接触面積と A.G.D. に対する
Levin b., Sosin b. とでの咬合接触面積比 (%)

unit : mm ²					
Sub.	1	2	3	4	5
C.D.					
A. G. D.	3.55 (100.00)	1.01 (100.00)	1.53 (100.00)	1.89 (100.00)	1.11 (100.00)
Levin b.	1.76 (49.58)	0.48 (47.52)	1.80 (117.65)	0.87 (46.03)	2.54 (228.83)
Sosin b.	2.27 (63.94)	0.46 (45.54)	1.88 (122.88)	0.83 (43.92)	0.59 (53.15)

表 2 の注参照

表 8 右側方咬合位における咬合接触面積と A.G.D. に対する
Levin b., Sosin b. とでの咬合接触面積比 (%)

unit : mm ²					
Sub.	1	2	3	4	5
C.D.					
A. G. D.	2.76 (100.00)	3.88 (100.00)	1.12 (100.00)	0.98 (100.00)	0.77 (100.00)
Levin b.	2.77 (100.36)	1.14 (29.38)	1.05 (93.75)	0.25 (25.51)	3.80 (493.51)
Sosin b.	0.47 (17.03)	2.10 (54.12)	1.52 (135.71)	0.86 (87.76)	1.19 (154.55)

表 2 の注参照

表 9 左側方咬合位における咬合接触面積と A.G.D. に対する Levin b., Sosin b. とでの咬合接触面積比 (%)

unit : mm²

Sub. C.D.	1	2	3	4	5
A. G. D.	3.90 (100.00)	2.84 (100.00)	1.66 (100.00)	1.31 (100.00)	1.75 (100.00)
Levin b.	1.91 (48.97)	0.61 (21.48)	1.15 (69.28)	0.24 (18.32)	3.99 (228.00)
Sosin b.	2.14 (54.87)	0.19 (6.69)	1.05 (63.25)	1.04 (79.39)	0.89 (50.86)

表 2 の注参照

表 10 篩上 % SUB. 1 試験食品 生米

Mesh	A.G.D.	Levin b.	Sosin b.
8	M	57.11	49.27
	S.D.	4.08	3.14
	C.V.	0.06	0.05
9	M	75.35	69.30
	S.D.	4.22	2.44
	C.V.	0.05	0.02
10	M	79.61	74.14
	S.D.	3.11	1.34
	C.V.	0.03	0.01
16	M	88.61	85.94
	S.D.	1.09	1.76
	C.V.	0.01	0.02
32	M	91.78	90.08
	S.D.	0.65	2.41
	C.V.	0.01	0.02

者 1 の 63 点であった (表 2)。

2) Pro. における咬合接触点数

A.G.D. がほかのいずれの義歯に比べても多数点で咬合接触しており、最多を示したのは被験者 2 の 40 点であった (表 3)。

3) R.I. における咬合接触点数

A.G.D. が被験者 2 を除き、いずれも多数点で咬合接触しており、最多を示したのは被験者 1 の 26 点であった (表 4)。

4) L.I. における咬合接触点数

A.G.D. がほかの義歯に比べても多数点で咬合接触しており、最多を示したのは被験者 1 の 31 点であった

表 11 篩上 % SUB. 2 試験食品 生米

Mesh	A.G.D.	Levin b.	Sosin b.
8	M	78.15	70.49
	S.D.	1.76	6.86
	C.V.	0.02	0.08
9	M	85.92	80.26
	S.D.	2.41	7.65
	C.V.	0.02	0.08
10	M	88.27	82.13
	S.D.	2.24	8.21
	C.V.	0.02	0.08
16	M	93.70	88.61
	S.D.	1.83	7.53
	C.V.	0.02	0.07
32	M	96.51	91.30
	S.D.	1.56	7.32
	C.V.	0.01	0.07

表 12 篩上 % SUB. 3 試験食品 生米

Mesh	A.G.D.	Levin b.	Sosin b.
8	M	72.44	57.82
	S.D.	4.54	0.65
	C.V.	0.05	0.01
9	M	86.39	78.17
	S.D.	2.72	0.97
	C.V.	0.02	0.01
10	M	89.42	82.30
	S.D.	2.01	1.37
	C.V.	0.02	0.01
16	M	95.69	91.42
	S.D.	1.15	1.72
	C.V.	0.01	0.02
32	M	97.84	94.29
	S.D.	0.76	1.91
	C.V.	0.01	0.02

(表 5)。

2. 咬合接触面積

各被験者の A.G.D., Levin b. および Sosin b. で人工

表 13 篩上 % SUB. 4 試験食品 生米

Mesh		A.G.D.	Levin b.	Sosin b.
8	M	71.82	46.12	54.73
	S.D.	3.44	5.89	6.01
	C.V.	0.04	0.10	0.09
9	M	88.03	74.18	74.67
	S.D.	1.66	6.26	4.06
	C.V.	0.02	0.07	0.04
10	M	90.77	80.31	79.80
	S.D.	1.40	4.30	4.47
	C.V.	0.01	0.04	0.05
16	M	95.84	89.55	87.90
	S.D.	0.32	3.03	3.53
	C.V.	0.00	0.03	0.03
32	M	97.49	92.52	91.20
	S.D.	0.17	2.31	2.79
	C.V.	0.00	0.02	0.03

表 14 篩上 % SUB. 5 試験食品 生米

Mesh		A.G.D.	Levin b.	Sosin b.
8	M	86.27	81.44	83.93
	S.D.	2.42	1.54	1.70
	C.V.	0.02	0.02	0.02
9	M	93.68	91.30	92.57
	S.D.	0.87	0.96	0.80
	C.V.	0.01	0.01	0.01
10	M	94.83	92.24	94.08
	S.D.	0.54	0.92	0.68
	C.V.	0.00	0.01	0.01
16	M	96.40	95.09	97.24
	S.D.	0.26	0.55	0.47
	C.V.	0.00	0.00	0.00
32	M	97.34	96.20	98.54
	S.D.	0.12	0.37	0.49
	C.V.	0.00	0.00	0.00

表 15 篩上 % SUB. 1 試験食品 蒲鉾

Mesh		A.G.D.	Levin b.	Sosin b.
8	M	34.18	59.66	63.38
	S.D.	3.24	4.49	2.95
	C.V.	0.08	0.06	0.04
9	M	50.65	72.09	70.13
	S.D.	3.17	1.96	2.06
	C.V.	0.05	0.02	0.02
10	M	58.27	76.53	72.31
	S.D.	3.51	2.01	1.96
	C.V.	0.05	0.02	0.02
16	M	81.33	87.53	80.28
	S.D.	1.82	0.81	0.15
	C.V.	0.02	0.01	0.00
32	M	90.14	91.81	83.30
	S.D.	0.41	2.05	0.40
	C.V.	0.00	0.02	0.00

表 16 篩上 % SUB. 2 試験食品 蒲鉾

Mesh		A.G.D.	Levin b.	Sosin b.
8	M	50.93	64.65	68.51
	S.D.	3.55	4.56	3.50
	C.V.	0.06	0.06	0.04
9	M	61.92	71.12	74.79
	S.D.	3.28	2.68	0.07
	C.V.	0.04	0.03	0.00
10	M	67.63	73.66	76.86
	S.D.	1.76	2.36	0.25
	C.V.	0.02	0.03	0.00
16	M	77.07	78.52	82.73
	S.D.	0.91	1.38	0.96
	C.V.	0.01	0.01	0.01
32	M	82.46	81.03	86.43
	S.D.	0.59	1.13	0.64
	C.V.	0.01	0.01	0.01

臼歯により付与された咬頭嵌合位 (I.O.P.) と Pro., R.I. および L.I. の各顎位における上下顎人工歯列の咬合接触面積を一覧表にしたのが表 6~9 である。

1) I.O.P. における咬合接触面積

咬合接触面積は咬合接触点と同様に T.H.I.O.P. が付与された状態の A.G.D. が高い値を示し、その最大は被

表 17 篩上 % SUB. 3 試験食品 蒲鉾

Mesh		A.G.D.	Levin b.	Sosin b.
8	M	46.54	46.33	51.99
	S.D.	5.31	4.92	1.27
	C.V.	0.09	0.09	0.02
9	M	57.41	58.20	63.38
	S.D.	3.10	2.20	1.75
	C.V.	0.04	0.03	0.02
10	M	63.00	62.45	68.65
	S.D.	2.69	1.39	0.64
	C.V.	0.03	0.02	0.01
16	M	79.65	76.25	81.62
	S.D.	1.15	1.04	0.62
	C.V.	0.01	0.01	0.01
32	M	85.76	82.84	87.42
	S.D.	0.27	0.13	2.02
	C.V.	0.00	0.00	0.02

表 19 篩上 % SUB. 5 試験食品 蒲鉾

Mesh		A.G.D.	Levin b.	Sosin b.
8	M	67.44	66.84	84.07
	S.D.	3.97	0.23	2.20
	C.V.	0.04	0.00	0.02
9	M	71.70	71.19	86.58
	S.D.	2.73	0.18	1.79
	C.V.	0.03	0.00	0.02
10	M	73.75	74.17	87.90
	S.D.	1.79	0.46	1.50
	C.V.	0.02	0.01	0.01
16	M	77.20	79.14	91.30
	S.D.	1.44	0.82	0.31
	C.V.	0.02	0.01	0.00
32	M	79.71	82.57	94.07
	S.D.	0.64	0.77	1.53
	C.V.	0.01	0.01	0.01

表 18 篩上 % SUB. 4 試験食品 蒲鉾

Mesh		A.G.D.	Levin b.	Sosin b.
8	M	35.00	58.55	59.06
	S.D.	2.00	0.74	2.62
	C.V.	0.05	0.01	0.04
9	M	51.02	67.15	67.92
	S.D.	2.44	0.43	0.86
	C.V.	0.04	0.01	0.01
10	M	57.48	71.16	70.06
	S.D.	2.24	0.22	1.09
	C.V.	0.03	0.00	0.01
16	M	74.21	80.12	76.88
	S.D.	3.79	2.15	1.42
	C.V.	0.04	0.02	0.02
32	M	80.54	84.40	81.31
	S.D.	3.82	3.00	0.34
	C.V.	0.04	0.03	0.00

表 20 篩上 % SUB. 1 試験食品 高野豆腐

Mesh		A.G.D.	Levin b.	Sosin b.
8	M	25.44	26.67	51.67
	S.D.	2.14	3.08	3.85
	C.V.	0.07	0.09	0.06
9	M	31.13	32.83	55.84
	S.D.	1.50	3.09	2.83
	C.V.	0.04	0.08	0.04
10	M	34.87	35.78	58.38
	S.D.	1.63	3.66	2.36
	C.V.	0.04	0.08	0.03
16	M	51.33	53.37	70.65
	S.D.	4.04	2.39	1.72
	C.V.	0.06	0.04	0.02
32	M	72.60	70.86	79.99
	S.D.	4.05	2.10	1.38
	C.V.	0.05	0.02	0.01

験者 1 の 5.45 mm² であった (表 6)。

2) Pro.における咬合接触面積

咬合接触面積は被験者 3, 5 を除き A.G.D. が高い値

を示し, 最大は被験者 1 の 3.55 mm² であった (表 7)。

3) R.1.における咬合接触面積

咬合接触面積は被験者 1, 5 を除き A.G.D. が高い値を

表 21 篩上 % SUB. 2 試験食品 高野豆腐

	Mesh	A.G.D.	Levin b.	Sosin b.
8	M	38.71	45.87	57.71
	S.D.	3.87	3.56	7.67
	C.V.	0.08	0.06	0.11
9	M	42.86	52.53	61.83
	S.D.	3.94	2.45	6.44
	C.V.	0.08	0.04	0.09
10	M	45.26	54.92	63.56
	S.D.	3.85	2.14	6.57
	C.V.	0.07	0.03	0.08
16	M	57.73	67.12	74.83
	S.D.	3.31	1.74	2.93
	C.V.	0.05	0.02	0.03
32	M	70.83	78.99	82.19
	S.D.	3.56	2.25	1.02
	C.V.	0.04	0.02	0.01

表 22 篩上 % SUB. 3 試験食品 高野豆腐

	Mesh	A.G.D.	Levin b.	Sosin b.
8	M	34.59	29.44	40.23
	S.D.	4.24	6.50	6.81
	C.V.	0.10	0.18	0.14
9	M	39.11	36.31	47.77
	S.D.	3.86	6.00	5.56
	C.V.	0.08	0.13	0.09
10	M	42.04	38.77	51.53
	S.D.	3.20	6.20	4.48
	C.V.	0.06	0.13	0.07
16	M	56.14	54.85	66.19
	S.D.	2.47	3.79	2.97
	C.V.	0.04	0.06	0.04
32	M	73.65	72.56	78.84
	S.D.	1.49	0.72	0.84
	C.V.	0.02	0.01	0.01

表 23 篩上 % SUB. 4 試験食品 高野豆腐

	Mesh	A.G.D.	Levin b.	Sosin b.
8	M	19.43	23.52	46.13
	S.D.	2.59	3.18	3.64
	C.V.	0.11	0.11	0.06
9	M	24.32	31.51	53.32
	S.D.	2.59	3.09	3.16
	C.V.	0.09	0.08	0.05
10	M	27.48	36.23	56.15
	S.D.	2.76	3.44	3.63
	C.V.	0.08	0.08	0.05
16	M	48.05	59.93	67.77
	S.D.	2.36	3.48	2.43
	C.V.	0.04	0.05	0.03
32	M	70.60	78.69	84.02
	S.D.	1.43	3.81	0.72
	C.V.	0.02	0.04	0.01

表 24 篩上 % SUB. 5 試験食品 高野豆腐

	Mesh	A.G.D.	Levin b.	Sosin b.
8	M	57.89	59.76	63.57
	S.D.	2.03	3.96	0.98
	C.V.	0.03	0.04	0.01
9	M	63.26	67.29	69.62
	S.D.	1.73	3.16	0.47
	C.V.	0.02	0.03	0.00
10	M	65.04	69.25	72.81
	S.D.	1.48	2.62	0.40
	C.V.	0.02	0.03	0.00
16	M	74.11	77.93	79.75
	S.D.	0.90	0.99	0.25
	C.V.	0.01	0.01	0.00
32	M	82.44	81.12	83.64
	S.D.	1.42	0.55	0.34
	C.V.	0.01	0.01	0.00

示し、最大は被験者 2 の 3.88 mm² であった (表 8)。

4) L.1. における咬合接触面積

咬合接触面積は被験者 5 を除き A.G.D. が高い値を示

し、最大な被験者 5 の Levin b. の 3.99 mm² であった (表 9)。

第3節 食品破碎効果の測定

1. 篩上 % およびその変動

各被験者における A.G.D., Levin b. および Sosin b. で各試験食品を咀嚼回数 30 回にて、それぞれの試験食品を咀嚼させた時の篩上 % の平均値、標準偏差および変動係数を示したのが表 10~24 である。

1) 生米咀嚼

8 mesh について見てみると被験者 2 を除いて Levin b. が小さい篩上 % を示した (表 10~14)。

2) 蒲鉾咀嚼

8 mesh について見てみると被験者 1~3 では A.G.D. が被験者 4, 5 では Levin b. が小さい篩上 % を示した (表 15~19)。

3) 高野豆腐咀嚼

8 mesh について見てみると被験者 2, 3, 5 では A.G.D. が被験者 1, 4 では Levin b. が小さい篩上 % を示した (表 20~24)。

IV. 総括および検討

昭和 53 年度の厚生省統計³⁴⁾によると、日本人の平均寿命が高くなり世界一の長寿国になった。今後十数年間は日本の総人口はそれ程増加しないが、老人層だけが現在の約 3 倍と急激にふえ人口構成が円筒形になることが予想されている。

また、昭和 53 年 7 月に行われた厚生省の患者実態調査³⁴⁾によれば、患者総数は前年より 1.1% 減少したが、65 歳以上の高齢者の患者は昭和 43 年 6.8% から昭和 53 年には 8.6% となり、10 年間に 1.26 倍増加した。

国民の高齢化と歯科補綴要求度とは密接な関係にあることは事実であり、歯牙喪失などにより、低下した口腔機能を回復するいわゆる、口腔のリハビリテーションの要求がより高まるであろう。

特に無歯顎者においては、総義歯により咀嚼機能の低下、発音障害、審美性の欠如を回復するとともに、顎堤の保護、顎関節機能の正常化を計らなければならない。そのうちの咀嚼機能回復のためには数多くの人工臼歯が考案、開発され、それらの人工臼歯の有用性についての報告³⁵⁾は数多くある。しかし、どの人工臼歯が咀嚼機能の回復のために最良であるかという結論は未だ出ていないのが現状である。

そこで著者は総義歯という特殊条件下では、人工臼歯の形態は天然歯の模倣型と考えられる解剖学的人工臼歯で良いという概念にとらわれず、機能面を重視し設計さ

れ、臨床上好結果を得ている機械的人工歯である Sosin²⁰⁾ により考案、開発された Bladed metal teeth と Levin²⁶⁾ により改良された Lingual bladed teeth とを用い咀嚼能率の回復を食品破碎効果としてとらえ、また咬合接触状態についても解剖学的人工臼歯と機械的人工臼歯とを比較、検討した。

第1節 ヒンジピン部の動き

1. ヒンジピン部の動き

有歯顎者における I.O.P. と中心位閉口時の早期接触発現位 (T.H.O.P.) とにはずれがあることが知られており、その距離差について、Posselt³⁶⁾、川口³⁷⁾、青木³⁸⁾ らが報告している。無歯顎については柳川³⁹⁾が 0.63~1.11 mm であると報告している。中澤¹⁸⁾は著者と同じく、顎位三次元計測装置を用いて研究を行い、左側の平均移動量 2.5 mm、右側 1.2 mm と報告している。

しかし、著者の結果では左側の平均移動量は 0.9 mm、右側では 0.6 mm であり、Lauritzen⁴⁰⁾ のいう L.I.O.P. であった。この差は著者が鑄造床義歯を用いているのに対し中澤¹⁸⁾は、レジン床義歯であるだけの差であり、何故このような差が出たか明らかでない。

総義歯は粘膜上に位置しているのでこのヒンジピン部の移動量は天然歯列のように下顎の偏位としては現われず、人工臼歯の咬頭嵌合位のずれとなり義歯床の移動として現われるであろう。これは義歯装着後の不快事項である義歯床内面と辺縁と顎粘膜との当たりによる粘膜の発赤、褥瘡性潰瘍を生じ、咀嚼能力の低下や義歯床下への食片圧入、顎堤吸収等を生ずるものと考えられる。

これらの原因となる人工歯の咬頭嵌合位のずれを調整する咬合調整法には、口腔内で直接行う方法と、咬合器にリマウントを行い、口腔外にて調整を行う方法とがある。咬合不正を修正し、可及的に咬合平衡を付与しようとすれば口腔内にて行う調整法では、おのずから限度がある。

また、患者の顎運動により調和した咬合平衡を付与するためには、平均値および半調節性咬合器によらず全調節性咬合器を用い総義歯を調製する方が良いとの報告もあるが^{41~44)}、日常の臨床では経済的にも時間的にも半調節咬合器を上手に使い、リマウントと咬合調整が不可欠であると著者は考える。

第2節 咬合接触点および咬合接触面積

咬合接触状態の研究は、Hellman⁴⁵⁾、Yurkstas ら⁴⁶⁾、矢崎⁴⁷⁾、落合⁴⁸⁾、長野⁴⁹⁾、会田⁵⁰⁾、平沼⁵¹⁾、清水⁵²⁾ らが有

歯顎者の正常歯列者あるいは修復処置を行った場合の中心咬合位における咬合接触状態について行っている。

総義歯については長野⁴⁹⁾は、両側性咬合平衡を付与した総義歯の場合の各咬合位における対合接触点数、面積および咬合局面について報告している。平沼⁵³⁾らは、咬頭傾斜角の異なる 5 種類の人工臼歯を歯科医師 3 名と技工士 1 名とがそれぞれ人工歯排列した時の咬合接触位置について、咬合紙を用いて調べ報告している。

中澤¹⁸⁾は、被験者の装着していた旧義歯と、新たに調製する蠟義歯および完成義歯について咬合調整前後における咬合接触の変化について計測し報告している。田中⁵⁴⁾は、義歯装着後の咬合接触状態の経時的変化を中澤¹⁸⁾と同様の方法にて計測し報告している。

また、祇園白⁵⁵⁾は咬合接触状態が異なると筋電図波形にどのように影響するかについて報告している。そこで著者は A.G.D., Levin b. および Sosin b. とそれぞれの人工臼歯形態が異なることにより、咬合接触状態にどのように影響するか計算し、A.G.D. における咬合接触を 100 として、それに対する Levin b. および Sosin b. の咬合接触を百分率で求め、比較検討した。

1. 咬合接触点数

1) I.O.P. における咬合接触点数

A.G.D. における咬合接触点数の平均は、50.8 点であった。A.G.D. の I.O.P. における咬合接触点数は他の義歯におけるそれより特に多く Levin b. についてみると、咬合接触点数の平均は 23.8 点であり、A.G.D. に対して約 1/2 の咬合接触点数であった。

Sosin b. についてみると、咬合接触点数の平均は 19.8 点であり、A.G.D. に対して約 2/5 の咬合接触点数を示した。全体の傾向としていえることは、機械的人工臼歯は解剖学的人工臼歯に比較して少ない咬合接触点数を示している。

また Levin b. を咬合接触点数の上からみると、Levin⁵⁶⁾ が目的としたように Sosin b. の臼歯部における審美性の欠如および操作上の困難さを改良した解剖学的人工臼歯と Sosin b. との中間に位置する人工臼歯といえる。

2) Pro. における咬合接触点数

Pro. における咬合接触点数は、A.G.D. では咬合接触点数の平均が 23.6 点、Levin b. では 16.8 点、Sosin b. では 15.6 点であった。

咬合接触点数を I.O.P. におけるものと比較すると、Pro. においてはいずれの人工臼歯においても約 1/2 であった。A.G.D. の Pro. における咬合接触点数は 17 点か

ら 40 点と大きなばらつきを示した。

しかし、Levin b. および Sosin b. ではそのばらつきは少なかった。Pro. における咬合平衡を付与すべく咬合調整を過度に行うと、前歯切縁の平坦化を来し審美的要件を失うことが多く、審美的要求より特に Pro. における咬合平衡は犠牲にする場合が多い。

このことより Sosin b. をのぞき Pro. における咬合接触点数は I.O.P. における咬合接触点数より少ない傾向にあることが本実験でも明らかとなった。

3) R.1. における咬合接触点数

R.1. における咬合接触点数は A.G.D. において平均 19.2 点、Levin b. では 15.0 点、Sosin b. においては 18.6 点であった。

最大の咬合接触点数を示したのは被験者 2 の Sosin b. における 33 点であった。

咬合接触点数のばらつきについては A.G.D. では 12~26 点とばらつきが多く、Levin b. では 13~17 点とばらつきが少なかった。

Sosin b. では被験者 2 の 33 点を除き 13~16 点と同じく咬合接触点数にばらつきが少なかった。

4) L.1. における咬合接触点数

L.1. における咬合接触点数は A.G.D. において平均 23.0 点、Levin b. では 17.0 点、Sosin b. では 16.4 点であった。

咬合接触点数のばらつきは A.G.D. では 19~31 点とばらつきが少ないが、Levin b. では 9~29 点、Sosin b. では 9~28 点とばらつきが大きかった。R.1. で最大咬合接触点数を示した被験者 2 は L.1. では最小の 9 点しか接触していなかった。

中澤¹⁸⁾は蠟義歯で与えた咬合接触が重合操作により人工歯の位置にずれが生じることを指摘し、蠟義歯で選択削除や自動削合を行い咬合平衡を付与してしまったり、すでに咬合の平衡が付与されてしまったような咬合面形態の人工臼歯を排列する一連の臨床操作は不適當であることを指摘している。

総義歯は偏心位での咬合平衡はバイラテラルバランスドオククルージョンの一種であるフルバランスドオククルージョンを付与することが良いし、また自動削合により付与できると考えられていたが、現実には咬合器上では発現していないということが明らかとなった。

Bonwill⁵⁷⁾ のように偏心運動時、上下前歯部と最後臼歯の 3 点で接触すれば、義歯の安定がはかれるということが本研究でも認められた。

2. 咬合接触面積

咬合接触面積については有歯顎者の I.O.P. についての研究が多く報告されている^{48, 52, 58)}。総義歯についての報告は少なく、Hellman⁴⁵⁾、矢崎⁴⁷⁾により咬合接触面積が報告されてから Yurkstas と Manly⁴⁶⁾ はワックスを用い、ワックスの透過光量を電氣的に測定し、平沼⁵¹⁾ はシェラックベースプレートを用い、長野⁴⁹⁾ は総義歯患者に対しポリエチレンフィルムを介在させたモデリングコンパウンド薄板で咬合圧痕を採得し、これを方眼硝子板を通して写真撮影し、咬合接触面積を計測している。

辻井⁵⁹⁾ は3種の異なる咬合調整法により総義歯を製作した時の咬合接触状態をオックルーザルインディケーターワックスを用い観察している。中澤¹⁸⁾ は蠟義歯、B.G.D., A.G.D., 旧義歯についてシリコーン印象材を用い I.O.P., Pro., R.1., L.1. における咬合接触状態を透過光線下で拡大トレースし、プランメーターにて咬合接触面積を計測した。

田中⁵⁴⁾ は中澤¹⁸⁾ と同様の方法により経時的な咬合接触の変化について計測している。そこで著者は A.G.D., Levin b., Sosin b. とそれぞれの人工臼歯が異なることにより咬合接触面積がどのように影響を受けるかについて I.O.P., Pro., R.1., L.1. のそれぞれについて計測した。

1) I.O.P. における咬合接触面積

A.G.D. における咬合接触面積の平均は 2.95 mm², Levin b. では 2.25 mm², Sosin b. では 1.81 mm² であった。

Levin b. では、A.G.D. に対し約 3/4 の咬合接触面積を示し、Sosin b. では約 3/5 であった。Levin b. が Sosin b. に比べブレードの大きさが小さいにもかかわらず高い値を示したのは、Levin b. ではブレード部分のみならず、遠心舌側咬頭部分が接触しているためと推察される。

このように Levin b. は、咬合接触点の項でも述べたように、咬合接触面積の上でも解剖学的人工臼歯と Sosin b. との中間に位置する人工臼歯といえる。

A.G.D. における咬合接触面積の平均は 1.82 mm² であり、Levin b. では 1.49 mm², Sosin b. では 1.21 mm² であった。いずれの人工臼歯においても I.O.P. における咬合接触面積に対し Pro. は約 1/2~1/3 の値を示した。

このことは前述したように総義歯ではフルバランスドオックルージョンは発現していないことが本研究においても明らかとなった。

3) R.1. における咬合接触面積

A.G.D. における咬合接触面積の平均は 1.90 mm² で、Levin b. では 1.80 mm², Sosin b. では 1.23 mm² であった。R.1. における咬合接触面積は Pro. におけるものとほぼ変わらず I.O.P. における値の約 1/2~1/3 を示した。R.1. における咬合接触面積の被験者間のばらつきは多く、I.O.P. よりも高い値を示しているものもあった。

これは特に、機械的人工臼歯を使用した場合にみられたが、ブレード部分と対合するレジン部分の磨耗により咬合平衡が発現したために大きくなったものと考えられる。

4) L.1. における咬合接触面積

L.1. における咬合接触面積は、A.G.D., Levin b., Sosin b. のいずれの場合においても R.1. と同様の傾向を示した。このようにして得られた咬合接触面は、初期のうちは咬合平衡面として有効に働くであろうが、期間が経過するとこのレジン部分が磨耗し、義歯のロッキング現象を起こすものと考えられる。このために考案者である Sosin²⁰⁾ はセントリックストップを金属で作ることをすすめているが、オックルーザルテーブルを咬合の平衡のとれた時点で、早急に金属に置換する必要があると思われる。

また Levin b. を用いた場合は、重合操作による人工臼歯の位置のずれが多い場合は、削合操作だけでなく、即時重合レジンに咬合面に添加することにより義歯の咬合平衡を良好にすることも必要と考えられる。

第3節 食品破砕効果の測定

食品破砕効果の判定法としては、Manly²⁹⁾、石原¹⁹⁾、橋本⁶⁰⁾らにより篩分法が確立されている。人工臼歯の咬頭傾斜が食品破砕能に及ぼす影響については肯定するものと^{61~64)} 否定するもの^{65~67)}があり、咀嚼する食物の種類により咬頭傾斜と食品破砕能との関係は一定していない⁶⁸⁾。また咬頭の高さ^{69, 70)}、咬合面の形態^{71, 72)}、人工歯の材質^{66, 70)}、咬合面の広さ⁷³⁾、溢出溝の有無等⁷⁴⁾と食品破砕能との関係が報告されている。

今回、著者は篩分法を用い試験食品としては第1報³¹⁾で報告したように生米、蒲鉾、高野豆腐の3食品を用い、A.G.D., Levin b., Sosin b. それぞれについて篩上%を測定した。

篩上%の検定には最も食品破砕効果が鋭敏に現われる8メッシュについて各々の義歯を対応させ一元配置の分散分析を行い、危険率1%および5%について判定した。

1. 生米咀嚼における篩上 % の比較

8 メッシュの篩上 % をみてみると、被験者 2 を除き Levin b. が最も低い篩上 % を示した。

被験者 2 についてみてみると、Sosin b. が最も低い篩上 % を示し次いで Levin b. が低い篩上 % を示している。他の被験者についてみてみると Levin b. について被験者 3, 4, 5 は Sosin b. が、被験者 1 では A.G.D. が低い篩上 % を示している。

分散分析の結果をみると、被験者 1 では A.G.D.—Sosin b., Levin b.—Sosin b. 間に、被験者 2 では A.G.D.—Sosin b. 間、被験者 3 では A.G.D.—Levin b. 間、被験者 4 では、A.G.D.—Levin b., A.G.D.—Sosin b. 間、被験者 5 では A.G.D.—Levin b. 間に有意差がみられた。

このように生米咀嚼では、ピーナッツ咀嚼と同様に咬合面が鋭利である機械的人工臼歯は生米を咀嚼しやすいようである。

2. 蒲鉾咀嚼における篩上 % の比較

被験者 1, 2, 3 では A.G.D. が、被験者 4, 5 では Levin b. が最も低い篩上 % を示した。被験者 1, 2, 3 では、A.G.D. に次いで Levin b. が低い篩上 % を示した。Sosin b. についてみてみると、被験者 2, 5 では最も高い篩上 % を示し、被験者 1, 3, 4 においても Levin b., A.G.D. よりも高い篩上 % を示した。

分散分析の結果をみてみると、被験者 1 では、A.G.D.—Levin b., A.G.D.—Sosin b., 被験者 2 では、A.G.D.—Levin b., A.G.D.—Sosin b. 間に、被験者 4 では、A.G.D.—Levin b., A.G.D.—Sosin b. 間、被験者 5 では、A.G.D.—Sosin b., Levin b.—Sosin b. 間に有意差がみられた。

このように、蒲鉾咀嚼においては、Sosin b. は他の人工歯に比べ不良な結果を示した。これは、蒲鉾は弾性食品であり、しかも研究目的として一定規格を与えるために形状を 5 mm 角に切断したために、ブレードとオックルテーブル上に食品を保持しにくかったためではないかと考えられる。

3. 高野豆腐咀嚼における篩上 % の比較

被験者 2, 3, 5 では A.G.D. が、被験者 1, 4 では Levin b. が最も低い篩上 % を示した。Sosin b. は全て A.G.D., Levin b. よりも高い値を示した。

分散分析の結果をみると、被験者 1 では A.G.D.—Sosin b., Levin b.—Sosin b. 間、被験者 2 では A.G.D.—Sosin b. 間、被験者 4 では、A.G.D.—Sosin b., Levin b.—Sosin b. 間、被験者 5 では、A.G.D.—Sosin b., Levin

b.—Sosin b. 間に有意差がみられた。

A.G.D., Levin b. が良好な結果を示したが、蒲鉾咀嚼と同様な破碎傾向がみられたが、生米咀嚼においては他の食品との関連性がみられなかった。

第 4 節 咬合接触状態と咀嚼効率

咬合接触点数および咬合接触面積と食品破碎効果の関係については、未だ定まった意見はないが、Yurkstas⁴⁶⁾および平沼⁵¹⁾は、咬合接触面積の増加に伴い、神山⁷⁵⁾は咬合接触点の数が多いほど咀嚼効率が上昇すると報告しているが、横田⁷⁶⁾は咬合接触点数と咀嚼効率とは関連性がないと報告している。

吉成⁷⁷⁾は、天然歯列者が中心位に一致し、咬頭嵌合位が発現するよう咬合調整した後に、時間が経過すると、咬合接触点数は少なくなり、咬合接触面積は増大し、咀嚼効率も増加していると報告している。

田中⁵⁴⁾は、総義歯装着者で義歯装着後時間が経過すると共に咬合接触点数、咬合接触面積ともに減少するが、咀嚼効率は上昇していると報告している。本実験の結果からこれらの関連性についてみてみると、生米においては咬合接触点数、咬合接触面積とは咀嚼効率とは関連性がないが、蒲鉾、高野豆腐については咬合接触の増大と咀嚼効率は関連があり、このことは食品の性状より破碎しやすいものと、かみ切り細分化して燕下にいたるようなものとは試験食品差があり、このような差が出たものと推察される。

第 5 節 機械的人工臼歯を応用した総義歯の使用感

総義歯装着者について、義歯を装着した時の患者の主観的判別差の研究^{78, 79)}がある。Brewer⁸⁰⁾は 0° 咬頭人工臼歯と解剖学的人工臼歯とを使用し、それぞれで調製した 2 つの総義歯を患者に使用させ、どちらを主に使用するか観察したところ、25 人中 2 人は解剖学的人工臼歯を、11 人は 0° 臼歯を好んで使用したと報告している。

辻井⁵⁹⁾は、患者の顎運動様式に一致したパターンに咬合調整することが義歯の咀嚼能率を向上させ、装着感を良くする有効な方法であると報告している。

著者も各被験者に 3 種の咬合面形態の異なる人工臼歯を使用し調製した、それぞれの総義歯を使用させ、装着使用感について問診し、どの人工臼歯を最終的に選択したかを問うたところ、被験者 1, 2 は Sosin b. を、被験者 3 は Levin b. を、被験者 4, 5 は Levin b. あるいは Sosin b. を希望し、解剖学的人工臼歯を希望するものは

いなかった。

全ての被験者は、機械的人工臼歯を使用した総義歯は食物の切断が容易になり、軽い力でかめると述べている。どのような点が問題になったかの解答を求めたところ、被験者1では Sosin b. が装着後1週間程舌にふれて気になったと述べ、被験者2では Sosin b. が装着後、発音が解剖学的人工臼歯に比べやや困難であると述べた以外、特に使用感に問題点はなく、審美性を問題にするものはいなかった。

被験者1および2の問題点についても、1週間から10日程度で気にならなくなったと述べている。発音の問題については、弘田⁷⁾は、日本語のサ行音については臼歯部欠如において発音の障害は認められないと報告している。

臼歯部の形態が天然歯とまったく異なる Sosin b. でも患者は発音障害にならなかったと述べていることから、ほとんど問題はないと思われるが、第2小臼歯および第1大臼歯の審美性を問題とする患者には、相当部頰側にレジン歯を外装することにより、発音だけでなく、審美性の向上をも計ることができ、有効な方法であると考えられる。Levin b. については、患者の大部分は A. G. D. と同様の装着感であったと述べており、使用感は Sosin b. と A. G. D. の中間的であると述べていたのが印象的であった。

この人工歯を考案、開発した Levin の当初の目的は、ほぼ達せられたのではないかと考えられる。

第6節 機械的人工臼歯使用時の留意点

Sosin b., Levin b. の使用法については、Sosin²⁰⁾, Levin⁸¹⁾, 阿部²⁷⁾, 著者²⁸⁾により報告されているが、本実験を行い臨床上使用するにあたっての留意点について考察を加えてみると、機械的人工歯使用の際の Sosin b. では、まず通法のように解剖学的人工歯を排列し、人工臼歯の舌、頬粘膜との接触関係を試適してみて、いわゆるニュートラルゾーンに人工臼歯が排列されていることを確認後、Sosin b. に置換することが下顎床の安定とともに舌、頬の咬傷を防ぐ。

また、頬粘膜の咬傷の心配がある場合はフランジテクニック⁸²⁾を応用することが良い方法であると考えられる。オクルーザルテーブルは咬合器上で金属に置換するのでなく、まずアクリリックレジンにて製作して使用させ、レジン面が均等に滑沢になった時点で金属鑄造面に置換した方が良いと思われる。

特に咬合力の強い患者に対しては早急に置換し、オッ

クルーザルテーブルの咬耗と咬合垂直間距離の減少による床の不安定を防止する上からも必要であると考えられる。Levin b. は現在、形態が1種類しかなく、国産 30°人工臼歯の M 30 程度の大きさに相当し、症例により臼歯部の排列時、臼歯後方限界境⁸³⁾を越える場合もしばしばあるので、形態の改良が望まれる。

咬合面の咬耗による咬合垂直間距離の減少が問題となるのでブレード接触部にアマルガム充填、インレー充填したりする方法^{56, 84)}が推奨されるが、Sosin b. と同様に咬合面を鑄造金属面に置換した方が良いと考える。

また、本実験の結果から推察すると Levin b. と Sosin b. と組合せ配列することにより臨床上の諸問題の解決の一方法になるのではないかと考えられる。

機械的人工臼歯は咀嚼効率の上からも有効な方法であることが解ったが、人工臼歯の選択のみにより臨床上の諸問題を解決することにはならず、印象採得、咬合採得、リマウントおよび咬合調整という一連の臨床操作を一步一步積み重ねて行うことが大切であろう。

V. 結 論

同一義歯床で臼歯部のみを 33° 解剖学的人工臼歯と機械的人工臼歯である Levin's Lingual bladed teeth (Levin b.) および Sosin's Bladed metal teeth (Sosin b.) とに置換した場合の咬合接触点、咬合接触面積および食品破砕効果について比較検討し、以下の結論を得た。

1. 33° 解剖学的人工臼歯を排列し重合操作の終了した B. G. D. をデンタース咬合器に中心位でリマウントし中心位閉口時の早期接触位 (T. H. O. P.) から咬頭嵌合位 (I. O. P.) への咬合器ヒンジピン部の移動量および移動方向を顎位三次元計測装置で計測したところ、右側 0.6 mm、左側 0.9 mm、それぞれ後方に移動し、Lauritzen のいう L. I. O. P. を示した。
2. 咬頭嵌合位 (I. O. P.) における咬合接触点数は A. G. D. が最も高い値を示し、Levin b. では約 1/2、Sosin b. では約 2/5 であり、偏心位では各義歯間に大きな差はなかった。
3. 咬頭嵌合位 (I. O. P.) における咬合接触面積は A. G. D. が最も高い値を示し、Levin b. で約 3/4、Sosin b. では約 3/5 であり、偏心位では A. G. D. が最も高い値を示し、次いで Levin b., Sosin b., の順であった。
4. 食品破砕効果を 8 メッシュについて検討し、

- 1) 生米咀嚼においては Levin b., Sosin b. などの機械的人工臼歯が解剖学的人工臼歯より良好であった。
- 2) 蒲鉾咀嚼においては A.G.D., Levin b などの咬合面の広い人工臼歯が良好であった。
- 3) 高野豆腐咀嚼においては A.G.D., Levin b. などの咬合面の広い人工臼歯が良好であった。
5. 形態の異なる 3 種の人工臼歯を同一義歯床に排列し調整した義歯を、それぞれの被験者に使用させ最も咀嚼の良くできたと思われる人工歯を選択させたところ、全被験者が機械的人工臼歯の使用を希望した。

なお、本論の要旨は、第 31 回日本大学歯学会総会 (1979 年 5 月 19 日) において発表した。稿を終えるにあたり、本研究に際し終始ご懇篤なるご指導ご校閲を賜った日本大学中澤靖教授ならびに直接ご指導を賜った五十嵐孝義助教授、また専攻の立場からご指導を賜った日本大学大木一三教授、日本大学戸田善久教授に深く感謝の意を表します。

文 献

- 1) Pound, E. : Esthetic Dentures and their Phonetic Values, J. Pros. Dent., 1 : 98~111, 1951.
- 2) Robinson, S.C. : Physiological Placement of Artificial Anterior Teeth, J. Cand. dent. Ass., 35 : 260~266, 1969.
- 3) Pound, E. : Utilizing Speech to Simplify a Personalized Denture Service, J. Pros. Dent., 24 : 586~600, 1970.
- 4) Pound, E. : The Mandibular Movements of Speech and their Seven Related Values, J. Pros. Dent., 16 : 835~843, 1966.
- 5) Murrell, G.A. : Phonetics, Function, and Anterior Occlusion, J. Pros. Dent., 32 : 23~31, 1974.
- 6) 桜井和人, 他 : Sonagraph による発音の研究 第 4 報 総義歯における前歯部欠損並びに移動による発音の変化, 特にサ行について, 歯科学報, 58(6) : 1~6, 1958.
- 7) 弘田仁哉 : ソナグラフによる発音の研究 第 2 報 歯牙位置の意義に就て, 歯科学報, 56 : 224~231, 1956.
- 8) Silverman, M.M. : Accurate Measurement of Vertical Dimention by Phonetics and the Speaking Centric Space Part I, Dent. Digest, 57 : 261~265, 1951.
- 9) Silverman, M.M. : Accurate Measurement of Vertical Dimention by Phonetics and the Speaking Centric Space Part two, Dent Digest, 57 : 308~311, 1951.
- 10) Silverman, M.M. : The Speaking Method in Measuring Vertical Dimension, J. Pros. Dent., 3 : 193~199, 1953.
- 11) Silverman, M.M. : Determination of Vertical Dimension by Phonetics, J. Pros. Dent., 6 : 465~471, 1956.
- 12) 三谷 卓 : 両唇音と歯音ならびに母音発音時の下顎切歯点矢状面運動について, 歯科医学, 30 : 1081~1116, 1967.
- 13) Mehringer, E.J. : The Use of Speech Patterns as an Aid in Prosthodontic Reconstruction, J. Pros. Dent., 13 : 825~836, 1963.
- 14) 坂東永一 : 下顎位のテレメータリングによる経時的観察, 補綴誌, 14 : 183~203, 1970.
- 15) Morrison, M.L. : Phonetics as a Method of Determining Vertical Dimention and Centric Relation, J. Amer. Dent. Ass., 59 : 690~695, 1959.
- 16) Manly, R.S. : Factors Affecting Masticatory Performance and Efficiency Among Young Adults, J. Dent. Res., 30 : 874~882, 1952.
- 17) Kapur, K., and Soman, S. : Masticatory Performance and Efficiency in Denture Wearers, J. Pros. Dent., 14 : 687~694, 1964.
- 18) 中澤 清 : 総義歯の咬合調整前後における咬合接触点および咬合接触面積の変化に関する研究, 補綴誌, 22 : 294~308, 1978.
- 19) 石原寿郎 : 篩分法による咀嚼能率の研究, 口病誌, 22 : 207~255, 1955.
- 20) Sosin, M.B. : Re-Evaluation of Posterior Tooth Forms for Complete Dentures, J. Pros. Dent., 11 : 55~61, 1951.
- 21) Sears, V.H. : Thirty Years of Nonanatomic Teeth, J. Pros. Dent., 3 : 596~617, 1953.
- 22) 末次恒夫, 他 : 咬合の基礎的事項—総義歯咬合論の解説 (Ⅶ完)—Nonanatomic teeth について (その 2)—, 歯界展望, 41 : 947~956, 1973.
- 23) Hardy, I.R. : Developments in the Occlusal Patterns of Artificial Teeth, J. Pros. Dent., 1 : 14~28, 1951.
- 24) Bader, W.A. : The Cutter Bar Technique, Dent. Digest, 63 : 65~67, 1957.
- 25) Levin, B. : 総義歯の臨床 — Question & Answer —, 第 1 版, 東京, 書林, 187~195, 1978.
- 26) Levin, B. : A View of Artificial Posterior Tooth Forms including a Preliminary Report on a New Posterior Tooth, J. Pros. Dent., 38 : 3~15, 1977.

- 27) 阿部晴彦: 図説総義歯の臨床テクニック, 初版, 東京, 書林, 291~333, 1976.
- 28) 野田 仁, 五十嵐孝義: ブレードティースとその使用法, 新歯科時報, 14: 15~19, 1979.
- 29) Manly, R.S. and Braley, L.C.: Masticatory Performance and Efficiency, J. Dent. Res., 29: 448~462, 1950.
- 30) 沖野節三: 総義歯補綴学, 京都, 永末書店, 73~79, 1972.
- 31) 野田 仁, 他: 機械的人工臼歯の食品破砕効果および咬合接触に関する研究 (第1報), 補綴誌, 24: 396~400, 1980.
- 32) Lauritzen, A.G.: Atlas of Occlusal Analysis, Colorado, HAH Publication, 214~226, 1974.
- 33) 浅野澄明, 他: 顎位三次元計測装置の考案開発, 補綴誌, 19: 358~362, 1975.
- 34) 大塚忠至: これからの老人医療を考える, 新歯科時報, 3: 13~27, 1980. より引用.
- 35) Levin, B.: A View of Artificial Posterior Tooth Forms including a Preliminary Report on a New Posterior Tooth, J. Pros. Dent., 38: 3~15, 1977. より引用
- 36) Posselt, U.: Studies in the mobility of the Human Mandible, Acta Odontol. Scand., 10: 19~160, 1952.
- 37) 川口隆彦: 諸種の下顎位における咬合位と顎頭位との関係及び Hinge axis Points, Hinge axis について, 補綴誌, 14: 99~105, 1972.
- 38) 青木英夫, 他: Dentatus 咬合器による (有歯顎者) の臨床的観察第1報, 中心位及び中心の咬合位における接触点数, 補綴誌, 14: 99~105, 1970.
- 39) 柳川 隆: 無歯顎者における各咬合位間の前後的位置差に関する研究, 補綴誌, 16: 342~361, 1972.
- 40) Lauritzen, A.G.: Atlas of Occlusal Analysis, Colorado, HAH Publication, 30~33, 1974.
- 41) Swanson, H.K.: Complete Dentures Using the TMJ articulator, J. Pros. Dent., 41: 497~506, 1979.
- 42) 津留宏道, 山科 透: 総義歯における咬合不調和の改善—HANAU 咬合器の代わりに TMJ Instrument を使用した症例一, 補綴臨床, 8: 189~197, 1975.
- 43) 海老沢嗣郎: 無歯顎のオーラルリハビリテーション—全調節性咬合器と Kinematic Axis を応用した総義歯学一, 歯界展望, 41: 361~364, 1973.
- 44) 藤本俊男, 他: ステレオグラフ法を応用した総義歯の調整, 補綴臨床, 13: 123~136, 1980.
- 45) Hellman, M.: Variation in Occlusion, The Dent. Cosmos, 63: 6, 608~619, 1921.
- 46) Yurkstas, A.A. and Manly, R.S.: Measurement of Occlusal Contact area Effective in Mastication, Am. J. Ortho., 35: 185~195, 1949.
- 47) 矢崎正方: 下顎運動の解剖学的研究特に義歯の咀嚼能率に及ぼす関係に就いて, 歯科学報, 34: 103~161, 590~636, 707~721, 1929.
- 48) 落合道雄: 各種咬合位における自然歯列者及び各歯の対合接触状態に関する研究, 日大歯学, 38: 448~495, 1964.
- 49) 長野裕行, 各種咬合位における総義歯の対合接触状態に関する研究, 補綴誌, 15: 381~402, 1971.
- 50) 会田卓久: 金属焼付陶材冠支台装置を施した架橋義歯歯列における臼歯の対合接触状態に関する研究, 下顎左側第一大臼歯欠損の場合について, 補綴誌, 21: 56~66, 1977.
- 51) 平沼謙二: 咬合面積並びにその咀嚼効率に及ぼす影響, 補綴誌, 1: 17~36, 1957.
- 52) 清水俊雄: 咬合調整前後における咬合接触点および咬合接触面積の変化に関する研究, 補綴誌, 22: 274~293, 1978.
- 53) 平沼謙二, 他: 臼歯人工歯排列と咬合調整, 日本歯科評論, 422: 25~30, 1977.
- 54) 田中秀享: 総義歯の咬合接触点および咬合接触面積に関する研究—咬合調整後の経時的変化について—, 日本補綴歯科学会関東支部会学術例会講演内容要旨より引用, Feb. 23, 1980.
- 55) 祇園白信仁: 総義歯における人工臼歯の咬合面形態の相違による咀嚼力および咬合力に関する研究, 第32回日本大学歯学会総会講演内容要旨より引用, May. 18, 1980.
- 56) Levin, B.: Lingual bladed teeth 学術講演会講演録より引用, Apr. 22, 1978.
- 57) Bonwill, W.G.A., 保母須弥也: 咬合学事典, 第1版, 東京, 書林, 168, 1979. より引用.
- 58) 中尾勝彦: 正常天然歯列における咬合小面と歯牙接触に関する研究, 補綴誌, 14: 1~21, 1970.
- 59) 辻井盈子: 総義歯装着者における咀嚼様式の個人特性に関する生理学的観察, 日本口腔科学会雑誌, 21: 127~201, 1972.
- 60) 橋本 譲: 篩分法による各種咀嚼粉砕試験用食品の比較について, 口病誌, 26, 278~306, 1959.
- 61) Thompson, M.J.: Masticatory Efficiency as Related to Cusp Form in Denture Prosthesis, J. Amer. Dent. Ass., 24: 207~219, 1937.
- 62) Payhe, S.H.: A Study of Posterior Occlusion in Duplicate Dentures, J. Pros. Dent., 1: 322~326, 1951.
- 63) Trappozano, V.R. and Lazzari, J.B.: An Experimental Study of the Testing of Occlusal Patterns

- on the Same Denture Bases, *J. Pros. Dent.*, 2 : 440~457, 1952.
- 64) Frechette, A.R. : Masticatory Forces Associated with the Use of Various Types of Artificial Teeth A Preliminary Report, *J. Pros. Dent.*, 5 : 252~267, 1955.
- 65) Sobolik, C.F. : Observations on Occlusal Forms by an Edentulous Dentist, *Dent. Items Interest*, 60 : 762~771, 1938.
- 66) Nasr, M.F., George, W.A., Travaglini, E.A. and Scott, R.H. : The Relative Efficiency of Different Types of Posterior Teeth, *J. Pros. Dent.*, 18 : 3~11, 1967.
- 67) Bascom, P.W. : Masticatory Efficiency of Complete Dentures, *J. Pros. Dent.*, 12 : 453~459, 1962.
- 68) 覚道幸男 : 床義歯の生理学, 第 1 版, 東京, 学建書院, 184, 1976.
- 69) 増田信式 : 人工臼歯の咀嚼能率に関する研究 第 2 報 咬合面形態について, 補綴誌, 17 : 401~421, 1974.
- 70) Schultz, A.W. : Comfort and Chewing Efficiency in Dentures, *J. Pros. Dent.*, 1 : 38~48, 1951.
- 71) Yurkstas, A.A. : The Influence of Geometric Occlusal Carvings on the Masticatory Effectiveness of Complete Dentures, *J. Pros. Dent.*, 13 : 452~461, 1963.
- 72) Kapur, K.K. and Soman, S. : The Effect of Denture Factors on Masticatory Performance. Part IV. Influence of Occlusal Patterns, *J. Pros. Dent.*, 15 : 662~670, 1965.
- 73) Lambrecht, J.R. : The Influence of Occlusal Contact Area on Chewing Performance, *J. Pros. Dent.*, 15 : 444~450, 1965.
- 74) Kapur, K.K., Soman, S. and Shapiro, S. : The Effect of Denture Factors on Masticatory Performance. Part V. Food Platform Area and Metal Inserts, *J. Pros. Dent.*, 15 : 857~866, 1965.
- 75) 神山 稔 : 咬合点と咀嚼能率とに関する実験的研究, 齒科学報, 46 : 725~729, 1941.
- 76) 横田成三 : 咀嚼能率について, 日本医師会学術会雑誌, 122~123, 1950.
- 77) 吉成勝海 : 咬合調整後における咬合接触点および咬合接触面積の経時的変化に関する研究, 補綴誌, 24 : 137~153, 1980.
- 78) Yoshizumi, D.T. : An Evaluation of Factors Pertinent to the Success of Complete Denture Service, *J. Pros. Dent.*, 14 : 866~878, 1964.
- 79) Bergman, G. and Carlsson, G.E. : Review of 54 Complete Denture Wearers. Patients' Opinions 1 Year After Treatment, *Acta Odontol Scand*, 30 : 399~414, 1972.
- 80) Brewer, A.A., Reibel, P.R. and Nassif, N.J. : Comparisons of Zero Degree Teeth and Anatomic Teeth on Complete Dentures, *J. Pros. Dent.*, 17 : 28~35, 1967.
- 81) Levin, B. : LEVIN BLADED TEETH, 東京齒材社, 東京, 1978.
- 82) Lott, F. and Levin, B. : Flange technique an Anatomic and Physiologic and Physiologic Approach to Increased Retention, Function, Comfort and Appearance, *J. Pros. Dent.*, 16 : 394~413, 1966.
- 83) 五十嵐孝義 : 総義歯の臼歯選択, 補綴臨床, 5 : 167~173, 1972.
- 84) 阿部晴彦 : 図説総義歯の臨床的ラボ・ワーク, 初版, 東京, 書林, 148~164, 1977.